गणित मंजरी

गणित की पाठ्यपुस्तक

कक्षा
9
भाग 1



0920

© NCERT not to be republished

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

0920 – गणित मंजरी, भाग 1
कक्षा 9 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक

ISBN 978-93-5729-017-3

प्रथम संस्करण
जून 2026 ज्येष्ठ 1948

PD 300T BS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2026

₹ 115.00

एन.सी.ई.आर.टी. वॉटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशन प्रभाग में प्रकाशित तथा राज प्रिंटर्स, ए-9, सेक्टर बी-2, ट्रोनिका सिटी, लोनी, गाजियाबाद (उ.प्र.) 201102 द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटो प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुन: प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रचारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

रा.शै.अ.प्र.प. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नई दिल्ली 110 016 फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
होसकेरे हल्ली एक्सटेंशन,
बनशंकरी स्टेज - 3
बेंगलुरु 560 085 फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट धनकल बस स्टॉप, पनिहटी
कोलकाता 700 114 फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781 021 फोन : 0361-2676869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : *एम.वी. श्रीनिवासन*

मुख्य संपादक : *बिज्ञान सुतार*

मुख्य व्यापार प्रबंधक : *अमिताभ कुमार*

मुख्य उत्पादन अधिकारी (प्रभारी) : *दीपक जैसवाल*

सहायक उत्पादन अधिकारी : *प्रकाश वीर सिंह*

आवरण
अक्षिता
सज्जा
भुवन इंटरप्राइजेस
चित्रांकन
अक्षिता, भुवन इंटरप्राइजेस और ऋतिका बी.

© NCERT not to be republished

आमुख

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो भारत के सांस्कृतिक और बौद्धिक ज्ञान, मूल्यों और नैतिक परंपराओं में गहराई से निहित है। समृद्ध बौद्धिक विरासत विद्यार्थियों को तेजी से बदलती दुनिया की जटिलताओं और संभावनाओं से सार्थक रूप से जुड़ने में सक्षम बनाती है। *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.-एस.ई.) 2023* इस परिकल्पना को ठोस रूप प्रदान करती है, जिसमें विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर एक सुव्यवस्थित पाठ्यचर्या का मार्ग निर्धारित किया गया है, जो परस्पर जुड़े वैश्विक समाज में विद्यार्थियों को उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए आवश्यक मूल्यों एवं गुणों के साथ-साथ आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता और संवेदनशीलता को पोषित करता है।

शिक्षार्थी बुनियादी, प्रारंभिक और मध्य स्तरों से उत्तीर्ण हो चुके हैं, जहाँ उनकी अंतर्निहित क्षमताओं का समग्र रूप से विकास किया गया है। अब वे चिंतन, तर्क, जिज्ञासा और आत्म-अभिव्यक्ति की बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ माध्यमिक स्तर में प्रवेश कर रहे हैं। कक्षा 9 से 12 तक का यह स्तर, विद्यार्थियों के बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण समय होता है। यह उन्हें अमूर्त विचारों, जटिल सामाजिक वास्तविकताओं, नैतिक दुविधाओं और ज्ञान के विस्तृत संसार से जुड़ने के लिए तैयार करता है, साथ ही स्वयं और अपने आस-पास की दुनिया की गहरी समझ को विकसित करता है।

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 अनुशंसा करती है कि कक्षा 9–10 के लिए पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए, जो विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करे। इस स्तर पर विद्यार्थी इन कौशलों का उपयोग तर्क-वितर्क करने तथा प्रभावी संवाद के लिए कर सकते हैं। इसका उद्देश्य उनकी विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक क्षमताओं को बढ़ाना है जिससे वे भविष्य में आने वाली चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार हो सकें। एक विविध पाठ्यक्रम, जिसमें 10 विषय सम्मिलित हैं, तीन भाषाएँ जिनमें कम-से-कम दो भारतीय भाषाएँ हों, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और आरोग्य, समाज में व्यक्ति/पर्यावरण शिक्षा, कौशल शिक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता तथा अभिकलनात्मक चिंतन विद्यार्थियों के समग्र विकास को बढ़ावा देता है।

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के अनुसार, माध्यमिक स्तर विद्यार्थियों की बौद्धिक तर्कशक्ति के माध्यम से कथन और तर्कों को सिद्ध करने की क्षमता को और विकसित करने पर केंद्रित है। इस स्तर पर विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अमूर्त अवधारणाओं और गणित की मूल तकनीकों एवं अभिकलनात्मक चिंतन जैसे गणितीय प्रतिरूपण और समस्या-समाधान के लिए एल्गोरिदम निर्माण के साथ सहजता से कार्य कर सकें। इसके साथ ही, उन्हें प्रमुख गणितीय कौशलों जिसमें समस्या-समाधान, दृश्यीकरण, अनुकूलन, निरूपण और संप्रेषण सम्मिलित हैं, को भी सशक्त करने की आवश्यकता है, जिससे गणित और अभिकलनात्मक चिंतन में आवश्यक क्षमताएँ विकसित हो सके। पहेलियों, शाब्दिक-समस्याओं और अनुकूलन से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में दृढ़ता, जिज्ञासा, आत्मविश्वास, सटीकता और ईमानदारी जैसे मूल्यों और स्वभावों को पोषित करने में सहायता मिलती है।

कक्षा 9 की गणित की पाठ्यपुस्तक, *गणित मंजरी (भाग 1)* विद्यार्थियों में गणितीय चिंतन, समस्या-समाधान कौशल और अंतर्ज्ञान को विकसित कर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* और *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023* के दृष्टिकोण को अग्रसर करती है। गणितीय चिंतन में विश्व

© NCERT not to be republished

को देखने-समझने की दृष्टि के लिए व्यवस्थित और तार्किक दृष्टिकोण सम्मिलित होते हैं। इस पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य विद्यार्थियों में हल किए जाने योग्य उन सुस्पष्ट समस्याओं को निरूपित और सूत्रित करने की क्षमता विकसित करना है, जिन्हें गणितीय तर्क के माध्यम से हल किया जा सके। यह गणित अधिगम में एक अनिवार्य पहलू है। इससे गणितीय अंतर्ज्ञान को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे विद्यार्थियों को गणित में तथ्यों की सही समझ विकसित करने में सहायता मिलती है, जो विद्यालयी शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य है।

यह पाठ्यपुस्तक गणित के मध्य से माध्यमिक स्तर की ओर एक महत्त्वपूर्ण अंतरण का प्रतीक है। विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों पर आधारित, यह पाठ्यपुस्तक उन्हें अवधारणात्मक ज्ञान, औपचारिक तर्क और प्रमाण के आधारभूत सिद्धांतों से परिचित करवाती है। वास्तविक जीवन के उदाहरणों और सहयोगात्मक शिक्षण अनुभवों के माध्यम से, यह रचनात्मकता, बौद्धिक तर्कशक्ति और निर्णय लेने के कौशल का विकास करती है। यह पाठ्यपुस्तक भारत में गणित के हजारों वर्षों के समृद्ध इतिहास को भी उजागर करती है। भारत और विश्वभर में गणितीय विकास के विषय में जानने से विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से अधिक गहराई से जुड़ सकते हैं। पुस्तक की विषयवस्तु गणित को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे अन्य विषयों और पर्यावरण शिक्षा, मूल्य शिक्षा और समावेशी शिक्षा जैसे परस्पर संबंधित विषयों के साथ एकीकृत करने का प्रयास करती है। इसके अतिरिक्त, क्यू.आर. कोड का समावेशन प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के शिक्षण संसाधनों तक पहुँच विकसित होती है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् पाठ्यपुस्तक विकास समूह, विषय विशेषज्ञों, शिक्षाशास्त्रियों, कार्यरत शिक्षकों, समीक्षकों और इस पाठ्यपुस्तक के विकास में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। हमें आशा है कि *गणित मंजरी* विद्यार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन करने, आत्मविश्वास से परिपूर्ण संवाद करने और समाज एवं वैश्विक समुदाय में विचारशील भागीदारी करने के लिए प्रेरित करेगी। हम इसके सभी उपयोगकर्ताओं से सुझावों और प्रतिक्रियाओं का भी हार्दिक स्वागत करते हैं ताकि भविष्य के संस्करणों को और अच्छा बनाया जा सके।

दिनेश प्रसाद सकलानी
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

नई दिल्ली
अप्रैल 2026

© NCERT not to be republished

पुस्तक के विषय में

माध्यमिक स्तर पर गणित विषय, संरचना, प्रतिरूप और तर्क के प्रति विद्यार्थियों की समझ को गहरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही यह उनके विचारों को स्पष्ट और सटीक रूप से व्यक्त करने की क्षमता को भी सशक्त करता है। इस स्तर पर गणित विषय केवल परिचित अवधारणाओं तक सीमित नहीं रहता, अपितु यह अवधारणाओं, निरूपण और तर्कों के साथ व्यवस्थित रूप से संबंध स्थापित करता है। यह तार्किक समझ, समस्या-समाधान और बढ़ती हुई अमूर्तता के साथ तर्क करने की क्षमता का विकास करता है, जो न केवल गणित और विज्ञान के आगे के अध्ययन के लिए, अपितु समाज में जागरूक भागीदारी के लिए भी आवश्यक है।

कक्षा 9 की गणित की पाठ्यपुस्तक *गणित मंजरी*, गणित के मध्य से माध्यमिक स्तर की ओर एक महत्त्वपूर्ण अंतरण का प्रतीक है। यह पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों से संबद्धता बनाए रखते हुए अवधारणाओं की अधिक गहराई, औपचारिक तर्क और प्रमाण के आरंभ से परिचय करवाती है। अध्यायों की संरचना इस प्रकार सावधानीपूर्वक की गई है कि अनुक्रमिक अवधारणा निर्माण के माध्यम से यह अंतरण सुगम हो सके, जिससे विद्यार्थी सहज समझ से लेकर अधिक औपचारिक विचारों तक सुसंगत और सार्थक ढंग से प्रगति कर सकें। सभी शिक्षार्थियों के लिए सुलभता सुनिश्चित करने और गहन अन्वेषण के अवसर प्रदान करने हेतु निम्न सीमा-उच्च सीमा (लो थ्रेसहोल्ड-हाई सिलींग) दृष्टिकोण अपनाया गया है।

प्रत्येक अध्याय का प्रारंभ रोचक भूमिका से होता है, जो प्राय: अन्वेषण या वास्तविक जीवन के संदर्भों पर आधारित है जिससे आगे आने वाले विचारों के प्रति रुचि उत्पन्न हो। अवधारणाओं को विभिन्न रूपों—चित्रात्मक, संख्यात्मक, बीजीय और आलेखीय रूप के माध्यम से विकसित किया गया है, जिससे विद्यार्थी गणितीय विचारों को अलग-अलग विधियों से समझने और उनके मध्य सहज रूप से परिवर्तन करने में सक्षम बन सकें। दृश्यात्मकता विशेष रूप से संख्या पद्धति, बीजगणित, अनुक्रम और क्षेत्रमिति जैसे विषयों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

यह पाठ्यपुस्तक उदाहरणों, अभ्यास प्रश्नों, अनुप्रयोग-आधारित अभ्यासों और उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की आवश्यकता वाले प्रश्नों की एक विस्तृत शृंखला के माध्यम से सार्थक समस्या-समाधान पर विशेष बल देती है। चयनित प्रश्न विद्यार्थियों को अपने तर्क को समझाने, तर्क-वितर्क करने और धीरे-धीरे औचित्य व प्रमाण के विचारों से जुड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु तैयार किए गए हैं। गणनात्मक चिंतन, बौद्धिक तर्कशक्ति और जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए खेल, पहेलियाँ और अन्वेषी कार्य सम्मिलित किए गए हैं। प्रत्येक अध्याय में कुछ प्रश्नों को तारे के चिह्न (*) से चिह्नित किया गया है। इन प्रश्नों के लिए उच्च स्तरीय चिंतन और गहन तर्क की आवश्यकता होती है और ये उन विद्यार्थियों के लिए बनाए गए हैं जो विषय को और अधिक गहराई से समझना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ अध्यायों में तारे के चिह्न (*) से चिह्नित खंड दिए गए हैं, जो प्रेरित विद्यार्थियों को विस्तृत अन्वेषण और परियोजना-आधारित कार्य में संलग्न करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। इनमें प्रौद्योगिकी-सक्षम अन्वेषण, मुक्तांत प्रश्न और अतिरिक्त पठन सामग्री सम्मिलित है जिससे विद्यार्थियों में स्वतंत्र अन्वेषण और विचारों के साथ गहन संलग्नता की भावना विकसित हो सके।

© NCERT not to be republished

जिन प्रश्नों और अनुभागों को तारे के चिह्न (*) से चिह्नित किया गया है, वे केवल ज्ञानवर्धन के लिए हैं और इनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा अथवा इन्हें परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

जहाँ उपयुक्त हो, वहाँ ऐतिहासिक संदर्भ और प्रासंगिक संबंध भी दिए गए हैं जिससे विद्यार्थी गणित को एक मानवीय प्रयास के रूप में समझ सकें, जो समय के साथ और विभिन्न संस्कृतियों में विकसित हुआ है।

इस पाठ्यपुस्तक में आठ अध्याय हैं। इनका उद्देश्य संकल्पनात्मक समझ को सुदृढ़ करना है, साथ ही विद्यार्थियों को बीजगणित और ज्यामिति में अधिक औपचारिक गणितीय तर्क से परिचित करवाना है। पुस्तक निर्देशांक ज्यामिति और संख्या पद्धति से आरंभ करते हुए बहुपद, अनुक्रम और श्रेढ़ियों के माध्यम से बीजगणितीय चिंतन का विकास करती है, जिसमें प्रतिरूप, विभिन्न निरूपण और वास्तविक जीवन के संदर्भों पर विशेष बल दिया गया है। वृत्त के अध्याय के माध्यम से ज्यामिति को ऐतिहासिक और निगमनात्मक दोनों दृष्टिकोणों से प्रस्तुत किया गया है, जिससे बौद्धिक तर्क-वितर्क और प्रमाण की क्षमता विकसित होती है। क्षेत्रमिति अध्याय में द्वि-विमीय आकृतियों का अध्ययन करवाया गया है, जिसमें मापन, सूत्रों की व्युत्पत्ति और दृश्यात्मक समझ को एकीकृत किया गया है। प्रायिकता को अनिश्चितता मापने के एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को सरल प्रयोगों, बौद्धिक तर्कशक्ति और वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से संयोगवश होने वाली घटनाओं को समझने और उनका विश्लेषण करने में सहायता मिलती है।

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के अनुरूप यह पाठ्यपुस्तक रटने की प्रक्रियाओं के स्थान पर दक्षता-आधारित अधिगम, संकल्पनात्मक सामंजस्य और गणितीय तर्कशक्ति पर बल देती है। यह गणित के विभिन्न क्षेत्रों तथा वास्तविक जीवन के संदर्भों के मध्य संबंध स्थापित करने को प्रोत्साहित करती है और गतिविधियों, अन्वेषणों तथा चर्चा के अवसरों के माध्यम से विविध अधिगम मार्गों का समर्थन करती है। सभी अध्याय मिलकर विषयों के मध्य एकरूपता विकसित करने, निरूपण में दक्षता बढ़ाने और माध्यमिक स्तर पर सहज तर्कशक्ति से औपचारिक गणितीय चिंतन की ओर सुगम अंतरण सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। अध्यायों में आँकड़ों के विभिन्न रूपों का उपयोग किया गया है। यद्यपि इसे केवल उदाहरण के रूप में सम्मिलित किया गया है।

अध्याय 1, 'स्वयं को प्रवृत्त करना—निर्देशांकों का उपयोग' विद्यार्थियों को कार्तीय समतल से परिचित करवाता है, जिससे वे बिंदुओं का पता लगा सकें, दूरियों और मध्य-बिंदुओं की गणना कर सकें और बीजगणितीय रूप से ज्यामितीय संबंधों का अन्वेषण कर सकें। अध्याय 2, 'रैखिक बहुपदों का परिचय', बीजगणितीय व्यंजकों और रैखिक बहुपदों के प्रति समझ विकसित करता है। इसमें प्रतिरूप, रैखिक संबंध और उनके आलेखीय निरूपण पर विशेष बल दिया गया है। अध्याय 3, 'संख्याओं का संसार', विद्यार्थियों की समझ को पूर्णांकों से लेकर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं तक विस्तारित करता है, जिसमें संख्या रेखा निरूपण, परिमेय संख्याओं का घनत्व, अपरिमेयता के प्रमाण और वर्गमूल सर्पिल जैसी दृश्य संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अध्याय 4, 'बीजीय सर्वसमिकाओं का अन्वेषण', सर्वसमिकाओं, गुणनखंडन और व्यंजकों के सरलीकरण की दृश्य और ज्यामितीय व्याख्याओं के माध्यम से बीजीय समझ को गहरा करता है। अध्याय 5, 'मैं हूँ गोल-गोल, ऊपर-नीचे' में वृत्तों, जीवाओं, चापों, कोणों और चक्रीय आकृतियों के गुणों का अन्वेषण किया गया है, जो ज्यामितीय सिद्धांत को वास्तविक संसार के अनुप्रयोगों और सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ता है। अध्याय 6, 'समष्टि मापन—परिमाप और क्षेत्रफल', समतल आकृतियों और वृत्तों के अध्ययन

© NCERT not to be republished

के माध्यम से मापन अवधारणाओं को विकसित करता है, जिसमें ऐतिहासिक विधियों, सूत्रों के व्युत्पत्ति और व्यापकीकरण के विचारों को एकीकृत किया गया है। अध्याय 7, 'संभावनाओं का गणित— प्रायिकता का परिचय', यादृच्छिकता, अनुभवजन्य और सैद्धांतिक प्रायिकता तथा तालिकाओं एवं वृक्ष आरेखों जैसे निरूपणों का परिचय देता है। यह प्रयोगात्मक और अनुकरण-आधारित चिंतन को प्रोत्साहित करता है। अध्याय 8, 'अगले पद का पूर्वानुमान— अनुक्रमों और श्रेढ़ियों का अन्वेषण', अनुक्रमों, अंकगणितीय और ज्यामितीय श्रेढ़ियों तथा पुनरावर्ती नियमों के माध्यम से प्रतिरूपों का अन्वेषण करता है, बीजगणितीय विचारों को दृश्य मॉडल और फ्रैक्टल से जोड़ता है।

यह पाठ्यपुस्तक कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान करने और चर्चा करने, सहयोग और चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई है। अध्यायों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करते हुए और अवधारणाओं को क्रमिक रूप से दोहराते हुए यह विद्यार्थियों को गणित को एक सुसंगत और एकीकृत विषय के रूप में देखने में सहायता करती है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह पुस्तक आत्मविश्वास, जिज्ञासा और गणित की शक्ति व सुंदरता के प्रति प्रगतिशील सराहना को विकसित करती है, जिससे उच्च माध्यमिक स्तर की आगे की पढ़ाई के लिए एक सशक्त आधार निर्मित किया जा सके।

शीर्षक *गणित मंजरी* में दो विचार एक साथ समाहित हैं— 'गणित', जो गणित के लिए सदैव विद्यमान रहने वाला शब्द है और 'मंजरी' जिसका अर्थ अनेक भारतीय भाषाओं में 'फूलों का गुलदस्ता' होता है। सुव्यवस्थित और ध्यानपूर्वक एकत्र किए गए फूलों के गुलदस्ते के समान कक्षा 9 की यह पाठ्यपुस्तक गणित के विचारों को संग्रह के रूप में दर्शाती है। गणित का प्रत्येक विषय एक अलग फूल के समान है, जिसका अपना विलक्षण रंग, संरचना और सुगंध है। यह शीर्षक गणित के आकर्षक एवं जीवंत रंगों और रचनात्मक पहलुओं तथा सुंदरता और प्रकृति के साथ इसके गहरे संबंध को दर्शाता है। प्रतिरूप, तर्कशक्ति और अन्वेषण के माध्यम से विद्यार्थी देखेंगे कि गणित हमारे चारों ओर— कला में, प्राकृतिक जगत में और दैनिक जीवन में कैसे खिलता है। हमें आशा है कि *गणित मंजरी* कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को गणित को भली-भाँति समझने और इस विचार-मंजरी का अन्वेषण करने के लिए लुभाएगी।

© NCERT not to be republished

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य**] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2][**राष्ट्र की एकता और अखंडता**] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्री समिति (एन.एस.टी.सी.)

1. महेश चंद्र पंत, पूर्व *कुलाधिपति*, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एन.आई.ई.पी.ए.) **(अध्यक्ष)**
2. मञ्जुल भार्गव, *आचार्य*, प्रिंसटन विश्वविद्यालय **(सह-अध्यक्ष)**
3. सुधा मूर्ति, *अध्यक्ष*, इंफोसिस फाउंडेशन
4. रघुवेंद्र तंवर, *अध्यक्ष*, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली
5. शेखर मांडे, पूर्व *महानिदेशक*, सी.एस.आई.आर. एवं *विशिष्ट आचार्य*, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
6. सुजाता रामदोराई, *आचार्य*, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, कनाडा
7. शंकर महादेवन, *संगीत विशेषज्ञ*, मुंबई
8. यू. विमल कुमार, *निदेशक*, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकादमी, बेंगलुरु
9. कामकोटी वीझीनाथन, *निदेशक*, आई.आई.टी. मद्रास, चेन्नई
10. सुरीना राजन, *आई.ए.एस.* (सेवानिवृत्त), हरियाणा एवं पूर्व *महानिदेशक*, एच.आई.पी.ए.
11. चमू कृष्ण शास्त्री, *अध्यक्ष*, भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय
12. संजीव सान्याल, *सदस्य*, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् (ई.ए.सी.-पी.एम.)
13. आर. वेंकट राव, पूर्व *कुलपति*, राष्ट्रीय विधि विद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय (एन.एल.एस.आई. यू.), बेंगलुरु
14. गजानन लोंढे, *प्रमुख*, कार्यक्रम कार्यालय, एन.एस.टी.सी.
15. रेबिन छेत्री, पूर्व *निदेशक*, एस.सी.ई.आर.टी., सिक्किम
16. प्रत्युष कुमार मंडल, *आचार्य* एवं *संकायाध्यक्ष अनुदेश*, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूरु, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
17. अमरेंद्र प्रसाद बेहरा, *आचार्य* एवं *प्रभारी संयुक्त निदेशक*, सी.आई.ई.टी., रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
18. दिनेश कुमार, *आचार्य* एवं *संकायाध्यक्ष अनुसंधान*, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
19. कीर्ति कपूर, पूर्व *आचार्य*, भाषा शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली
20. रंजना अरोड़ा, *आचार्य* एवं विभागाध्यक्ष, पाठ्यक्रम अध्ययन और विकास विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली **(सदस्य-सचिव)**

© NCERT not to be republished

भारत का संविधान

भाग-3 (अनुच्छेद 12-35)
(अनिवार्य शर्तों, कुछ अपवादों और युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन)
द्वारा प्रदत्त

मूल अधिकार

समता का अधिकार

- विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण;
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर;
- लोक नियोजन के विषय में;
- अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत।

स्वातंत्र्य-अधिकार

- अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वातंत्र्य;
- अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण;
- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण;
- छः से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा;
- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

- मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध;
- परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

- अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता;
- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता;
- किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता;
- राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

- अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषयक हितों का संरक्षण;
- अल्पसंख्यक-वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापन और प्रशासन।

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

- उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने का उपचार।

पाठ्यपुस्तक निर्माण समूह

सदस्य

अपर्णा लालिंगकर, *निदेशक*, अक्षरब्रह्म कंसल्टेंसी, पुणे

अमर्त्य कुमार दत्ता, *आचार्य*, सांख्यिकी-गणित इकाई, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता

आलोक कान्हरे, *परियोजना वैज्ञानिक अधिकारी*, होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र, मुंबई

आशुतोष केदारनाथ वझलवार, *आचार्य*, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली— **सी.ए.जी. (गणित) सदस्य-समन्वयक**

उपेंद्र कुलकर्णी, *आचार्य*, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथेमेटिकल साइंसेज (आई.एम.एस.सी.), चेन्नई

किरण बर्वे, भास्कराचार्य प्रतिष्ठान, पुणे

के.वी. सुब्रमण्यम, *आचार्य*, चेन्नई मैथेमेटिकल इंस्टीट्यूट (सी.एम.आई.), चेन्नई

गीतांजलि पाठक, *आचार्य* एवं *विभागाध्यक्ष*, गणित विभाग, एस.पी. महाविद्यालय, पुणे

जोनकी घोष, *आचार्य*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली **(दल प्रमुख)**

पतंजलि शर्मा, *सहायक आचार्य*, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आर.आई.ई.), अजमेर

पद्मप्रिया शिराली, पूर्व *प्रधानाचार्य*, सह्याद्रि स्कूल के.एफ.आई., पुणे

बिंदु थिरूमलई, *सहायक संकाय*, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, बेंगलुरु

मञ्जुल भार्गव, *आचार्य*, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी **(सह-अध्यक्ष, एन.एस.टी.सी.)**

मधु बी., *सहायक आचार्य*, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूरु

महान एम.जे., *आचार्य*, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (टी.आई.एफ.आर.), मुंबई

माधवन मुकुंद, *निदेशक*, चेन्नई मैथेमेटिकल इंस्टीट्यूट (सी.एम.आई.), चेन्नई— **सी.ए.जी. अध्यक्ष (गणित)**

रश्मी कथूरिया, *शिक्षा अधिकारी*, डी.ए.वी. सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, दिल्ली

रामचंदर कृष्णमूर्ति, *प्रधानाचार्य*, अजीम प्रेमजी फांउडेशन, बेंगलुरु

विजयन के., *आचार्य*, पाठ्यचर्या अध्ययन एवं विकास विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

वी.एम. शोलापुरकर, *आचार्य*, भास्कराचार्य प्रतिष्ठान, पुणे

© NCERT not to be republished

शिवकुमार के.एम., *वरिष्ठ सलाहकार*, कार्यक्रम कार्यालय, एन.एस.टी.सी.

शैलेश ए. शिराली, *निदेशक*, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, द वैली स्कूल के.एफ.आई., बेंगलुरु **(दल प्रमुख)**

श्रवण एस.के., *वरिष्ठ सलाहकार*, कार्यक्रम कार्यालय, एन.एस.टी.सी.

संजय सिन्हा, *पी.जी.टी.* (गणित), संस्कृति स्कूल, नई दिल्ली

सुजाता रामदोराई, *आचार्य*, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, कनाडा

स्नेहा टाइटस, *मुख्य संपादक*, एट राइट एंगल्स, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय

सदस्य-समन्वयक (हिंदी संस्करण)

टी.पी. शर्मा, *आचार्य*, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

हिंदी अनुवादक

ऋषिकेश कुमार, *सहायक आचार्य*, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

नंद किशोर वर्मा, *प्रधानाचार्य* (सेवानिवृत्त), पी.एम. श्री जी.एस.एस. स्कूल, कारौला, गुरुग्राम, हरियाणा

नीरज कुमार, *अनुसंधान अध्येता*, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

मेधा, *सहायक आचार्य*, सत्यवती कॉलेज (सायंकालीन), दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

राजेंद्र कुमार गोयल, *अध्यापक* (सेवानिवृत्त), दिल्ली सरकार, दिल्ली

विजय राज सिंह शेखावत, *सहायक निदेशक*, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली

सुधा पाटीदार, *संसाधन विशेषज्ञ*, नई दिल्ली

अनुवाद समीक्षक

वी.पी.सिंह, *आचार्य* (सेवानिवृत्त), विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

शालिनी अरोड़ा, *टी.जी.टी.* (गणित), राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय, दिल्ली सरकार, नरेला, दिल्ली

स्वस्ति शर्मा, *वरिष्ठ परामर्शदाता*, कार्यक्रम कार्यालय, एन.एस.टी.सी.

© NCERT not to be republished

आभार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) इस पाठ्यपुस्तक के विकास में अंतर्विषयक विषयों पर मार्गदर्शन और सहयोग के लिए पाठ्यचर्या क्षेत्र समूह (सी.ए.जी.) के सम्मानित अध्यक्ष तथा गणित के सदस्यों एवं अन्य संबंधित सी.ए.जी. के प्रति आभार व्यक्त करती है। इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण के दौरान विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और विभिन्न संस्थानों के विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया। रा.शै.अ.प्र.प. विषय विशेषज्ञों— बीना प्रकाश, वरिष्ठ *पी.जी.टी.* (गणित), कैंपियन स्कूल, भोपाल; गीतांजलि शर्मा, *टी.जी.टी. (*गणित), केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली; तनुजा नेगी, *टी.जी.टी.* (गणित), केंद्रीय विद्यालय तुगलकाबाद, नई दिल्ली; साई वेंकटेश, *शिक्षक*, द ब्रिटिश स्कूल, नई दिल्ली; छवि गुप्ता, *टी.जी.टी.* (गणित), जी.जी.एस.एस.एस., स्कूल ब्लॉक, शकुरपुर, नई दिल्ली; दीपिका, *टी.जी.टी.* (गणित), एस.वी. एफयू पीतमपुरा, नई दिल्ली; आलोक आनंद, *टी.जी.टी.* (गणित), पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एन.एम.आर. जे.एन.यू., नई दिल्ली; बैद्यनाथ झा, *टी.जी.टी.*, सैनिक विद्यालय कुंजपुरा, करनाल, हरियाणा; मनोज कुमार झा, *पी.जी.टी.* (गणित), जे.एन.वी., दक्षिण अंडमान; उमेश राव, *टी.जी.टी.* (गणित), जे.एन.वी. मोथुका, फरीदाबाद; संगीता यादव, *पी.जी.टी.* और अकादमिक प्रमुख, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भोपाल; दीक्षा मल्होत्रा, *वरिष्ठ शिक्षिका* (गणित), शिव नादर स्कूल, गुरुग्राम; राहुल सोफत, *विभागाध्यक्ष*, गणित विभाग, वायु सेना स्वर्ण जयंती संस्थान, नई दिल्ली; ऋषिकेश कुमार, *सहायक आचार्य*, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली; श्रीराम चौथाईवाले, *व्याख्याता* (सेवानिवृत्त), अमोलकचंद कॉलेज, यवतमाल द्वारा दिए गए बहुमूल्य विचारों और सुझावों के लिए उनका आभार व्यक्त करती है।

परिषद् इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण के दौरान विभिन्न चरणों में प्राप्त उनकी महत्त्वपूर्ण टिप्पणियों और सुझावों के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के *आचार्य* आर. रामानुजम के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती है।

परिषद् पी.सी. अग्रवाल, *आचार्य* एवं *संयुक्त निदेशक*, रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा पाठ्यसामग्री में सुधार हेतु दिए गए सुझावों एवं पाठ्यपुस्तक निर्माण के दौरान अकादमिक सहयोग देने के लिए उनका धन्यवाद देती है।

हम पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया में अपना योगदान देने के लिए आदित्य कर्नाटकी; *सहायक आचार्य*, सी.एम.आई., चेन्नई; प्रसाद जयंती, *आचार्य*, डार्टमाउथ कॉलेज, अमेरिका; सौरभ कपूर, *सहायक आचार्य*, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर की सराहना करते है।

परिषद्, पाठ्यपुस्तक के विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए नजराना खान और डिंपल, *वरिष्ठ अनुसंधान सहयोगी*; मानवेन्द्र प्रताप सिंह राठौर, जेबा प्रविन और चेतना सिंह, *कनिष्ठ परियोजना अध्येता*; विशाल शर्मा, अभिलाष शुक्ला, *डी.टी.पी. ऑपरेटर,* विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प. के योगदानों की सराहना करती है।

टाइपसेटिंग प्रक्रिया के समन्वय में योगदान देने के लिए परिषद् मनोज पुरी, *व्याख्याता* (गणित), डी.आई.ई.टी. डिंग, सिरसा, हरियाणा; विम्मी गोयल, *पी.जी.टी.* (गणित), जी.एस.एस.एस. छत्तरगढ़ पट्टी, सिरसा, हरियाणा; और एच.एस. शारदा, *सहायक शिक्षिका*, गवर्नमेंट हाई स्कूल, एम.सी. थललू,

© NCERT not to be republished

मैसूरु, कर्नाटक के अथक योगदान को स्वीकार करती है। परिषद् इस दल के गठन में सहयोग देने के लिए सुनील बजाज, *अतिरिक्त निदेशक,* एस.सी.ई.आर.टी., हरियाणा, गुरुग्राम के प्रयासों को भी सराहती है।

सुनीता फरक्या, *आचार्य* और *विभागाध्यक्ष,* विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली के शैक्षणिक और प्रशासनिक सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया जाता है।

परिषद् इस पाठ्यपुस्तक के संपादन के लिए प्रकाशन प्रभाग के सदस्यों दिनेश वशिष्ट, *संपादक* (संविदा); मोहन शर्मा और कहकशा, *सहायक संपादक* (संविदा) तथा प्रूफ-संशोधन के लिए श्रेया गुप्ता, प्रज्ञा दुबे, राहिल अंसारी, आफरीन, प्रियंका और मुंशी रजा, *प्रूफरीडर* (संविदा) का आभार व्यक्त करती है। परिषद् इस पाठ्यपुस्तक को प्रकाशन हेतु अंतिम रूप देने के लिए पवन कुमार बरियार, *प्रभारी,* डी.टी.पी. प्रकोष्ठ; विपन कुमार शर्मा, बिट्टू कुमार महतो, विवेक राजपूत, उपासना, मनोज कुमार और किशोर सिंघल, *डी.टी.पी. ऑपरेटर* (संविदा) के प्रयासों की भी सराहना करती है।

© NCERT not to be republished

शिक्षकों के लिए शब्द

कक्षा 9 की गणित की पाठ्यपुस्तक *गणित मंजरी* के निर्माण का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के अंतरण के दौरान गणित विषय की उनकी समझ को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन प्रदान करना है। यह वह स्तर है जहाँ अवधारणाएँ अधिक हो जाती हैं और तर्क, प्रामाणिकता और अवधारणाओं के मध्य संबंध अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। इस स्तर पर गणित अधिगम के दौरान केवल प्रक्रियाओं का पालन करने से आगे बढ़कर अंतर्निहित संरचना, संबंधों और निरूपणों को समझाने की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

कक्षाओं में प्रतिरूपों का अन्वेषण, अनुमान कौशल, परीक्षण हेतु उदाहरण, दावों को सिद्ध करने और वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर चर्चा करने को सम्मिलित कर विद्यार्थियों के विचारों से सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये सभी गणितीय चिंतन विकसित करने के लिए आवश्यक हैं। इन कक्षाओं में विद्यार्थियों को नियमित रूप से तर्क करने, वाद-विवाद में सम्मिलित होने और अपने विचारों को मौखिक व लिखित रूप में संप्रेषित करने के अवसर दिए जाने चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास दर्शाते हैं कि गणित स्वयं किस प्रकार विकसित होता है और ये अभ्यास गणित विषय को नियमों व गणितीय सिद्धांतों का संग्रह मान लेने के स्थान पर एक सार्थक और परस्पर संबंधित विषय के रूप में देखने में विद्यार्थियों की सहायता करते हैं।

इस परिवेश का निर्माण करने के लिए किसी जटिल व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। सोच-समझकर प्रश्न करना, पूछताछ व समाधान के अनेक विधियों को प्रोत्साहित करना और चर्चा एवं चिंतन के लिए पर्याप्त समय देना कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। कक्षा में ऐसी संस्कृति का विकास करना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जिसमें गलतियों को सीखने के अवसरों के रूप में देखा जाए और विचारों को भली-भाँति परिष्कृत किया जाए। इस पुस्तक में 'सोचिए और विचार कीजिए' नाम से एक नई विशेष गतिविधि को सम्मिलित किया गया है। अध्यायों की विषयवस्तु को पढ़ाते समय इस प्रकार के प्रश्न आपको विद्यार्थियों को कक्षा में सम्मिलित करने, किसी भी नए विचार को गहराई से समझने और पूरी कक्षा में चर्चा को सरल व सुगम बनाने में सहायक होंगे।

चूँकि इस स्तर पर गणितीय औचित्य और प्रमाण की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण होती जाती है, इसलिए विद्यार्थियों पर अनावश्यक दबाव डाले बिना परिणामों की सत्यता की परख को समझाने की दिशा में उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। प्रयोगों को प्रोत्साहित करना, उदाहरणों और प्रत्युदाहरण का उपयोग करना और सहज तर्कशक्ति का उपयोग करना औपचारिक तर्कों की ओर प्रगति में सहायक सिद्ध हो सकता है।

इस पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकार की समस्याओं या परिस्थितियाँ को सम्मिलित किया गया है जो अन्वेषण, तर्कशक्ति और अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई हैं। यदि सभी प्रकार की समस्याओं को यांत्रिक रूप से हल करने का प्रयास गहन संलग्नता के अवसरों को बाधित करता है तो इससे बचना चाहिए। समस्याओं को अध्यायों के मध्य में आई प्रश्नावलियों के साथ-साथ अध्याय के अंत में दी गई अंतिम प्रश्नावली में भी सम्मिलित किया गया हैं। अभ्यास प्रश्न प्रत्येक खंड के बाद दिए गए हैं, जो विद्यार्थी को अवधारणा को समझने और उसका उचित उपयोग करने के साथ-साथ आवश्यक प्रक्रियात्मक दक्षता प्राप्त करने में भी सक्षम बनाते हैं।

अध्याय की 'अंतिम प्रश्नावली' में अध्याय की अवधारणाओं से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है और इसका उद्देश्य विकसित अवधारणाओं और कौशल को सुदृढ़ करने में विद्याथियों की सहायता करना है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रश्नों को तारांकित (*) किया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए उच्च स्तरीय चिंतन और गहन तर्कशक्ति की आवश्यकता होती है और यह अनुशंसा की जाती है कि कक्षा में

© NCERT not to be republished

विद्यार्थियों को इन प्रश्नों या समस्याओं पर चर्चा करने और इन्हें हल करने के लिए कुछ समय दिया जाए, भले ही इन्हें मूल्यांकन के दौरान सम्मिलित न किया जाए और परीक्षाओं में न पूछा जाए।

विद्यार्थियों को एक स्वतंत्र शिक्षार्थी बनाने पर भी बल दिया गया है। इस स्तर पर गणितीय पाठ पढ़ना, परिभाषाओं की व्याख्या करना और हल किए गए उदाहरणों को अच्छे से समझना महत्त्वपूर्ण कौशल हैं। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक को स्वतंत्र रूप से पढ़ने और अपनी व्याख्याओं पर चर्चा करने हेतु प्रोत्साहन देकर उन्हें गणितीय भाषा से जुड़ने और आत्मविश्वास प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। कुछ अध्यायों के अंत में दी गई अतिरिक्त सामग्री उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस स्तर पर आवश्यक ज्ञान से अलग अध्यायों के विचारों का अन्वेषण करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस सामग्री का उद्देश्य गहन जुड़ाव और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना है। यह औपचारिक मूल्यांकन का अंग नहीं होगी।

अंत में, इस पुस्तक में ऐसे विचार और दृष्टिकोण सम्मिलित है जो कि शिक्षकों के लिए भी नए या चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। यदि कुछ पहलुओं पर चिंतन और गहन अन्वेषण की आवश्यकता हो तो यह पूरी तरह से स्वीकार्य है। कक्षा में ऐसे विचारों पर चर्चा आरंभ करना और सह-शिक्षार्थी के रूप में उन पर विचार करना बौद्धिक जिज्ञासा और दृढ़ता को प्रोत्साहित कर सकता है, जो विद्यार्थियों के लिए एक सशक्त उदाहरण स्थापित करेगा।

प्रमुख बिंदुओं का सारांश

अन्वेषण का समय

- नियमित रूप से ऐसे प्रश्न, समस्याएँ और चुनौतियाँ प्रस्तुत करें, जो तर्कशक्ति और चर्चा को प्रोत्साहित करें।
- व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अन्वेषण के लिए पर्याप्त समय दें।
- ऐसा वातावरण बनाएँ जहाँ गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाए।

पुस्तक में उपस्थित समस्याओं के विषय में

- अन्वेक्षण आधारित पूर्ण समस्याओं का उद्देश्य वैचारिक समझ को गहरा करना और साथ ही प्रक्रियात्मक दक्षता को प्रोत्साहन देना है।
- समस्या की मात्रा की तुलना में विषय के साथ गहन जुड़ाव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पढ़ना और संचार करना

- विद्यार्थियों को गणितीय अवधारणाओं को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें अपने शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें।
- विचार-विमर्श (चर्चा) को प्रोत्साहन देने से स्पष्ट चिंतन करने और गणितीय भाषा का निर्माण करने में सहायता मिलती है।

न जानने का अधिकार

- कुछ विचार शायद तुरंत स्पष्ट न हों, यह गणित सीखने का एक स्वाभाविक अंग है।
- अनिश्चितता को विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए पूछताछ और चर्चा के आरंभिक बिंदु के रूप में लें।

© NCERT not to be republished

विद्यार्थियों के लिए शब्द

कक्षा 9 में गणित सीखने की अपनी यात्रा आरंभ करते समय, यह याद रखना आवश्यक होगा कि गणित विषय दूर से सीखने की चीज नहीं है अपितु यह एक ऐसी चीज है जिसे सक्रिय रूप से इसमें सम्मिलित होकर सीखा जाता है। वास्तविक समझ प्रश्न पूछने, विचारों का अन्वेषण करने और कभी-कभी उनसे जूझने से आती है, ठीक वैसे ही जैसे एक जासूस किसी पहेली (उलझन) को सुलझाता है।

इस पुस्तक को पढ़ते समय, आपको नए विचार, अपरिचित निरूपण और ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे, जिनके उत्तर तुरंत न मिलें। ऐसा होने पर रुकें और सोचें। उदाहरणों को हल करने का प्रयास करें, प्रतिरूप ढूढ़ें, चित्र बनाएँ, अपने सहपाठियों से चर्चा करें और अपने तर्क को समझाने का प्रयास करें। ये प्रक्रियाएँ इस स्तर पर गणित सीखने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

पुस्तक में कुछ प्रश्नों के साथ उत्तर या संकेत भी दिए गए होंगे, फिर भी आपको पहले स्वयं या सहपाठियों के साथ मिलकर प्रश्नों को हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किसी प्रश्न को हल करने के लिए आप उसमें जितना समय लगाएँगे और जितना अधिक प्रयास करेंगे, उतनी ही आपकी समझ गहरी होगी और सीखने का अनुभव अधिक सार्थक बनेगा।

आपको पाठ्यपुस्तक में स्थान-स्थान पर 'सोचिए और विचार कीजिए' वाले प्रश्न मिलेंगे। ये प्रश्न गहन चिंतन और खोजबीन का अवसर प्रदान करते हैं। कुछ प्रश्न सहपाठियों के साथ चर्चा के लिए दिए गए हैं जबकि अन्य रचनात्मक या गहन चिंतन को प्रेरित करते हैं। इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करने से आपको गणितीय सोच में आत्मविश्वास और लचीलापन विकसित करने में सहायता मिलेगी। इस स्तर पर आपको ऐसी व्याख्याएँ और तर्क भी मिलेंगे, जो यह समझाते हैं कि कोई चीज क्या है की अपेक्षा वह कैसे कार्य करती है। इसे समझने में समय लगे तो चिंता न करें— चिंतन और चर्चा के माध्यम से समझ धीरे-धीरे विकसित होती है।

सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी बात को तुरंत न समझ पाना बिल्कुल सामान्य है। गणित लगन, जिज्ञासा और गहन चिंतन के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। चीजों को समझने की प्रक्रिया का आनंद लें और गणितज्ञ के रूप में विकसित होने के लिए स्वयं को सोचने के लिए समय दें।

© NCERT not to be republished

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

विषय-सूची

आमुख *iii*

पुस्तक के विषय में *v*

अध्याय 1

स्वयं को प्रवृत्त करना — निर्देशांकों का उपयोग 1

अध्याय 2

रैखिक बहुपदों का परिचय 16

अध्याय 3

संख्याओं का संसार 41

अध्याय 4

बीजीय सर्वसमिकाओं का अन्वेषण 68

अध्याय 5

मैं हूँ गोल-गोल, ऊपर-नीचे 92

अध्याय 6

समष्टि मापन — परिमाप और क्षेत्रफल 118

अध्याय 7

संभावनाओं का गणित — प्रायिकता का परिचय 155

अध्याय 8

अगले पद का पूर्वानुमान — अनुक्रमों और श्रेढ़ियों का अन्वेषण 174

आलेख पत्रक *197*

© NCERT not to be republished

भारत में गणित

यथा शिखा मयूराणां, नागानां मणयो तथा।
तद्वद् वेदाङ्गशास्त्राणां, गणितं मूर्धनि स्थितम्॥

Yathā śikhā mayūrāṇāṁ, nāgānāṁ maṇayo tathā।
Tadvad vedāṅgaśāstrāṇāṁ, gaṇitaṁ mūrdhani sthitam॥

जैसे मोर के सिर पर कलगी होती है, जैसे साँप के सिर पर मणि होती है,
वैसे ही गणित भी समस्त ज्ञान के शिखर पर विराजमान है।

यह *वेदांग ज्योतिष*, जो खगोल विज्ञान के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है और सहस्रों वर्ष पुराना है, का एक श्लोक है।

© NCERT not to be republished